

SITRA

**SISTEMA INTELIGENTE DE
TRANSPORTE AUTÔNOMO**

Uma proposta de mobilidade urbana baseada em Cidades Inteligentes, IoT e Sustentabilidade para São Paulo.

Bruno Vinicius de Almeida - 825113076

Cauã dos Santos Viana - 825110285

Gabriel Gomes de Oliveira - 825149030

Gabriel Santos Costa - 82511197

Marcelo Andrade da Silva - 825153302

Pedro Paulo Alves dos Santos - 23217810

Universidade São Judas Tadeu | 2025

O DESAFIO URBANO

Cenário Atual: Grandes metrópoles como São Paulo enfrentam um colapso logístico. O sistema tradicional de horários fixos é incapaz de responder à demanda caótica da cidade.

Principais Problemas:

- ⚠ Superlotação crítica nos horários de pico.
- 🚗 Ociosidade e desperdício energético no entropico.
- ☁ Alta emissão de GEE por frota a diesel.



FUNDAMENTAÇÃO TECNOLÓGICA



SMART CITIES & IOT

Digitalização do ambiente físico.
Transição da IoT para a **IoV (Internet of Vehicles)**, permitindo comunicação V2X (Vehicle-to-Everything) para aumentar a eficiência em até 30%.



AUTONOMIA NÍVEL 4

Adoção do padrão SAE Nível 4 (Alta Automação). O veículo realiza todas as tarefas de condução em áreas delimitadas (geofenced) ou corredores exclusivos BRT.



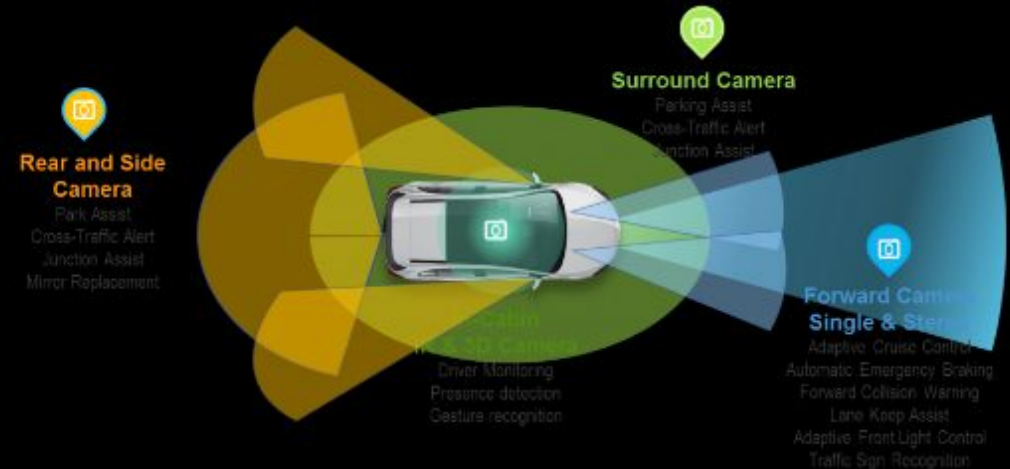
SUSTENTABILIDADE

Eletrificação mandatória combinada com **VIPV (Vehicle-Integrated Photovoltaics)**. Painéis solares alimentam sistemas auxiliares para poupar a bateria principal.

O VEÍCULO INTELIGENTE (EDGE NODE)

- ✓ **Hardware Embarcado:** Processamento local com NVIDIA Jetson Orin para decisões críticas em tempo real (freio de emergência, desvios), reduzindo a dependência da nuvem.
- ✓ **Percepção Avançada:** Fusão de sensores LiDAR para mapeamento 3D e Câmeras para reconhecimento semântico.
- ✓ **Contagem Inteligente:** Câmeras estereoscópicas com algoritmo YOLOv8 substituem catracas mecânicas, calculando a densidade (hab/m²) em tempo real.

VISION TOMORROW



ARQUITETURA DE CONECTIVIDADE

REDE & PROTOCOLO

Utilização híbrida de **5G/4G LTE** para banda larga.
Adoção do protocolo **MQTT** (Publish/Subscribe) em vez de HTTP, otimizado para conexões instáveis e baixo consumo de dados.

ESTRUTURA DE TÓPICOS

```
sitra/sp/sul/linha_975/VEA_42/telemetria  
sitra/sp/sul/linha_975/VEA_42/ocupacao  
sitra/sp/sul/linha_975/VEA_42/status
```

Uso de QoS Nível 1 ou 2 para garantir entrega de dados críticos.



ORQUESTRAÇÃO & ENERGIA

IA PREDITIVA

O "cérebro" na nuvem utiliza Machine Learning (Random Forest/RNN) para antecipar picos de demanda. O despacho é algorítmico, ativando veículos da "Garagem Pulmão" antes da superlotação ocorrer.

RECARGA DE OPORTUNIDADE

Para operação 24h, adota-se o *Opportunity Charging*. Terminais com pantógrafos invertidos de alta potência (300kW+) recuperam energia em 5-10 minutos durante o embarque/desembarque.

VIABILIDADE E IMPACTO



ECONÔMICO

Alto CAPEX inicial (aquisição de frota tecnológica), compensado por drástica redução de OPEX (eliminação de diesel e otimização de mão de obra operacional).



SOCIAL

Melhoria na qualidade de vida com redução do tempo de espera.
Necessidade de requalificação de motoristas para funções de monitoramento remoto.



AMBIENTAL

Alinhamento com ODS da ONU.
Redução direta de CO₂, NO_x e material particulado. Exemplo prático de microgeração de energia móvel.



O FUTURO É AGORA

O SITRA demonstra que a convergência entre IA, IoT e Engenharia Automotiva é a chave para resolver gargalos históricos. A transição da rigidez das tabelas horárias para a fluidez da demanda real é o próximo passo evolutivo para São Paulo.